

面向汽车总装与数控机床设备的智能检 修系统 测试大纲

二〇二六年八月

目录

一、测试目的1

二、测试依据1

三、测试的组织与实施1

四、参试成果与应具备的技术状态1

五、测试环境5

六、被测试系统功能与性能指标6

七、测试验证方案8

八、测试记录21

九、测试结果24

一、测试目的

本大纲制定了匠芯智修--面向汽车总装多模态大模型设备检修知识检索与作业系统功能、性能、兼容性、安全性与可靠性的测试方法，用于检验系统从用户登录、设备知识检索、多模态问答、动态检修指引生成到工单记录闭环的全流程正确性、稳定性和数据一致性，验证各核心模块是否达到设计要求，为系统上线验收提供依据。

二、测试依据

1. 《软件功能需求分析文档》
2. 《详细功能设计文档》
3. 《软件产品使用说明书》
4. 《系统部署安装手册》

三、测试的组织与实施

1. 测试时间：2026 年 8 月
2. 测试地点：北京信息科技大学

四、参试成果与应具备的技术状态

匠芯智修--面向汽车总装多模态大模型设备检修知识检索与作业系统用于汽车总装场景下设备检修知识检索、智能问答、动态作业指

引生成与维修记录闭环管理，系统组成图如下图所示，具体包括：

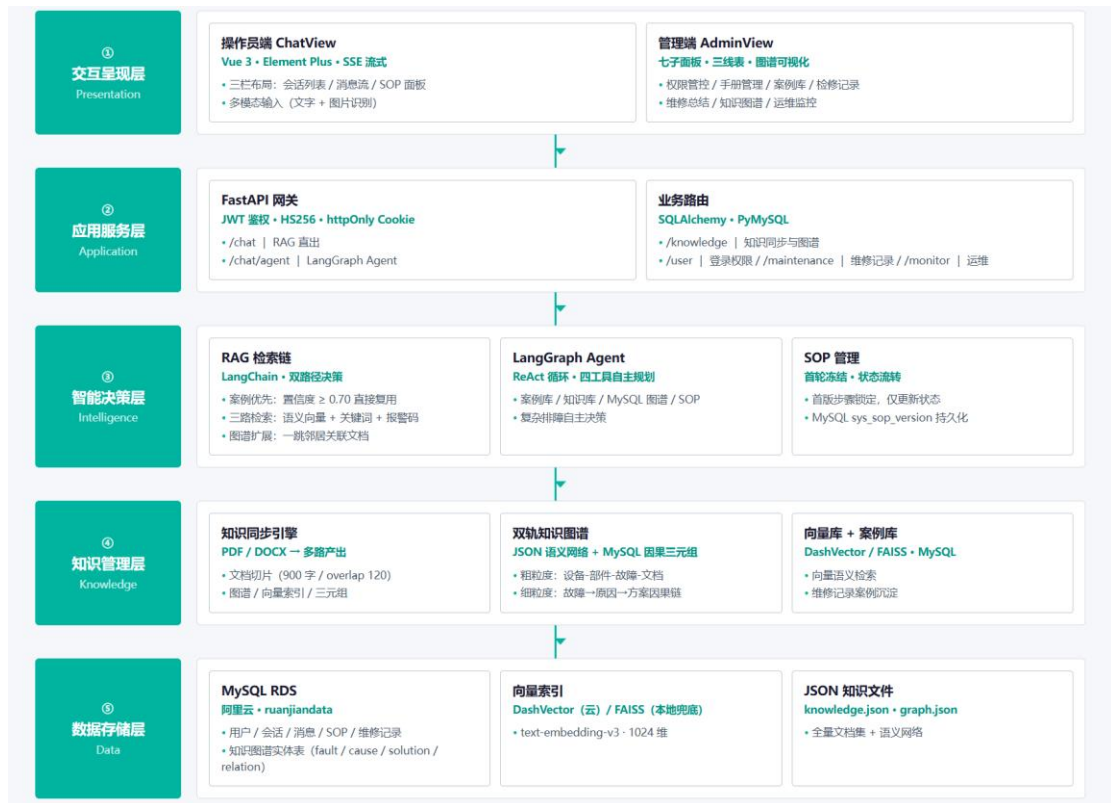


图 1 系统组成图

1. 多模态问答模块：结合文本提问、故障图片上传和设备型号筛选，调用大模型生成故障诊断、原因分析、解决方法与经验总结；
2. sop 指引模块：依据问答结果自动生成标准化维修步骤，形成闭环报告，同时可以维修人员与 AI 对话自动更新每一步的状态；
3. 账号与权限管理模块：维护管理员、维修人员角色账号，支持人员新增、注销、启用、禁用及权限分配回收；
4. 文件手册管理模块：上传、查看、审核、归档、删除设备维修手册、图纸和故障案例文件，并记录操作日志；

5. 维修管理模块：可查看全局检修记录、维修总结以及维修案例库
6. 知识图谱管理模块：可视化查看全品类设备检修知识图谱，支持节点、关系校验及依据新版手册局部或全量更新；
7. 维修管理模块：统一管控检修工单台账，支持按人员、设备类型、故障时间和关键词检索维修记录；
8. 数据存储模块：保存账号权限、手册文件、知识图谱数据、维修记录、对话上下文及闭环报告等信息；
9. 管理端模块：为管理员提供人员项目管理、手册审核、图谱同步、维修记录查询与清理等后台操作能力。
10. 系统运维监控模块：集成系统概览、知识库统计、服务连通性等相关信息，管理员实时掌握平台运行状态，提前排查服务故障。
11. 模型配置模块：含对话、视觉、向量、语音合成等五类模型，各自配置供应商、模型名、Embedding、ASR 语音识别、TTS 接口地址和密钥，保存后即时生效。

表 1 参试成果列表

序号	成果名称	状态	单位	数量
1	匠芯智修—面向汽车总装多模态大模型设备检修知识检索与作业系统	可测试	套	1

表 2 文件资料列表

序号	名称	数量
1	《软件功能需求分析文档》	1
2	《详细功能设计文档》	1
3	《软件产品使用说明书》	1
4	《系统部署安装手册》	1

五、测试环境

序号	名称	型号 / 配置	有效使用期
1	测试服务器/计算机	CPU: Loongson-3A5000, 4 核, loongarch64 架构	2026.7
2	操作系统	银河麒麟高级服务器操作系统 V11	2026.7
3	浏览器环境	Chrome 149.0、Firefox 127.0、Edge 150.0	2026.7
4	数据库环境	MySQL (阿里云) 8.0.36	2026.7
5	中间件环境	CORSMiddleware 1.3.1	2026.7
6	测试工具	JMeter 5.6 (性能测试)	2026.7

表 3 测试环境

六、被测试系统功能与性能指标

（一）功能指标要求

1. 能够支持用户登录、角色识别与差异化权限控制；
2. 能够基于设备手册和设备型号筛选进行文本问答，输出故障诊断、原因分析、解决方法和经验总结；
3. 能够支持故障图片与文本混合提问，并具备多模态图像识别与检修建议生成能力；
4. 能够自动生成 sop，sop 的状态可以根据维修人员与 AI 对话自动更新；
5. 能够支持在所有检修步骤完成后一键提交维修记录；系统基于记录内容自动生成结构化维修总结，并自动判定是否将其同步归档至维修案例库，实现知识资产的闭环积累。
6. 管理员上传、查看、删除、搜索维修手册，同时把维修手册同步到知识图谱中；
7. 管理员上传、查看、删除、搜索维修总结，将维修总结手动添加到维修案例库，对维修案例库进行人工更新
8. 能够支持知识图谱浏览、分类筛选、节点关系刷新与图谱数据同步更新；
9. 能够支持全局维修记录查询、完整对话上下文查看及单条/批量记录删除；
10. 能够保证界面元素、提示文案、按钮样式和主要操作流程统

一、易用；

11. 能够处理越权访问、异常输入、服务中断等场景，保证系统无崩溃、数据不丢失。

(二) 性能指标要求

1. AI 问答首字响应时间 ≤ 15 秒，完整回答生成总时长 ≤ 50 秒；
2. 支持 10 个终端用户并发发起 AI 问答请求，服务无崩溃、无 502/504 超时报错；
3. 并发测试期间 CPU 占用 $\leq 50\%$ ，内存占用稳定无持续上涨；
4. 系统 4 小时不间断运行无页面卡死、无请求超时、无持续性内存泄漏；
5. Chrome、Edge、Firefox 主流浏览器下核心功能均可正常执行，页面无错位、遮挡或乱码；
6. Windows、macOS、Linux/银河麒麟等桌面操作系统下核心业务流程稳定可用。

七、测试验证方案

（一）智能问答与设备知识检索功能

1. 测试方法和内容

在测试计算机上运行系统，验证用户端基于设备手册、设备分类和故障文本提问生成检修建议的能力，测试条件为系统正常启动并已加载知识库。

2. 测试步骤

- （1）运行系统程序，在浏览器中访问用户端对话界面；
- （2）选择设备手册或设备分类，输入设备故障问题并提交；
- （3）查看 AI 回复是否包含故障诊断、原因分析、解决方法、经验总结，并检查是否生成检修指引。

3. 通过准则

系统能够依据选定知识库输出结构完整、内容可用的检修建议，并自动生成对应动态检修作业指引。

（二）多模态图文混合问答功能

1. 测试方法和内容

在测试计算机上运行系统，验证故障报警图片上传、图片故障识别及图文联合分析能力，测试条件为对话界面支持图片上传功能。

2. 测试步骤

- (1) 选择设备手册与设备型号；
- (2) 上传故障报警图片，并输入简短文字问题；
- (3) 提交后查看系统是否自动解析图片故障信息；
- (4) 检查输出内容是否与文本问题结合形成完整故障方案；
- (5) 确认是否生成动态检修指引。

3. 通过准则

- (1) 系统能够识别上传图片中的故障信息，并与文本问题结合输出完整诊断方案；
- (2) 输出结果应包含故障诊断、原因、方案、经验及检修指引；
- (3) 若图像识别未输出，应记录为功能缺陷并进入后续优化。

动态检修指引模块：

1. 测试方法和内容

(1) 输入故障问题后，系统能否生成结构完整、顺序合理的标准化维修步骤。

(2) 状态自动更新—维修人员通过对话报告步骤完成情况时，AI 能否自动识别意图并更新对应步骤状态。

(3) 首版冻结保护—后续对话只更新步骤状态，不改变首版步骤的内容、数量和顺序。

(4) 闭环报告—全部步骤完成后能否触发报告提交通道并形成归档记录。

(5) 前后端一致性—AI 声明的步骤状态变化能否同步反映到右侧面板。

2. 测试步骤

(1) 进入用户端对话首页，点击“新建检修工单”；

(2) 输入设备故障问题，等待 AI 返回故障方案；

(3) 查看页面右侧动态检修指引；

(4) 完成指引浏览后，登录管理端查询对应工单及闭环报告。

3. 通过准则

(1) 系统能够创建工单并在最近记录中展示；

(2) 检修指引、对话上下文和闭环报告能够与工单绑定并在管理端查询。

(四) 账号与权限管理功能

1. 测试方法和内容

在测试计算机上运行系统，验证管理员对人员账号、角色权限和在线状态的维护能力，测试条件为管理员后台账号可用。

2. 测试步骤

- (1) 登录管理员后台并进入员工管理页面；
- (2) 新增权限组，新增员工账号，填写账户、初始密码并分配角色；
- (3) 对目标员工新增或回收操作权限；
- (4) 注销或删除离职员工账号，并尝试使用该账号登录。

3. 通过准则

- (1) 员工列表数量应随新增/注销同步变化；
- (2) 权限调整后员工账号刷新即可生效；
- (3) 已注销账号无法继续登录系统。

(五) 文件手册管理功能

1. 测试方法和内容

(1) 手册上传与入库—上传 PDF / DOCX / TXT / XLS / XLSX 格式文件，验证文件入库并出现在列表。

- (2) 多格式解析—验证各格式文件的文本内容能否正确提取。
- (3) 列表展示与检索—验证三线表展示、关键词搜索、分类筛选。
- (4) 内容查看与定位—验证 PDF 原文件预览、文本内容查看、关键词搜索定位。
- (5) PDF 文件诊断—验证损坏、加密、无文字层文件的识别与提示。
- (6) 分类管理—验证给手册设置或修改分类。
- (7) 删除联动—验证删除文件时同步清除对应知识库文档和同步状态。
- (8) 知识库全量同步—验证解析手册后切片、向量索引、三元组入库的完整性。

2. 测试步骤

- (1) 手册上传与入库：进入管理端“手册文件管理”面板，分别上传 PDF、DOCX、TXT、XLS、XLSX 五种格式文件，观察列表是否新增记录，文件名、大小、时间是否正确显示。
- (2) 多格式解析：对每种格式点击“查看”，检查文本内容是否被正确提取（PDF 文字层、DOCX 段落、TXT 原文、Excel 工作表），无乱码、无内容丢失。
- (3) 列表展示与检索：在搜索框输入文件名关键词，观察列表是否实时过滤；切换分类筛选，观察是否只显示对应分类的文件。
- (4) 内容查看与定位：打开一个 PDF 手册，检查原文件 iframe 是否正常渲染；在文本视图输入关键词，检查是否高亮并显示匹配数量，

前后翻页定位是否准确。

(5) 分类管理：对一个未分类手册设置分类，检查列表分类列是否更新；修改为另一分类，检查是否即时生效。

(6) 删除联动：删除一个手册，检查文件是否从列表消失、对应知识库文档数量是否减少、同步状态是否清除，且删除前有二次确认提示。

(7) 知识库全量同步：点击“全量同步知识库”，检查同步进度与结果，核对生成的文档切片、向量索引、图谱三元组数量是否与手册内容相符。

3. 通过准则

(1) 手册上传与入库：五种格式文件上传成功率 100%，上传后列表即时显示，文件名、大小、时间与实际文件一致，无重复记录。

(2) 多格式解析：五种格式文本提取成功率 100%，提取内容无乱码，PDF 有文字层的能完整提取，扫描件给出明确“无文字层”提示。

(3) 列表展示与检索：关键词搜索响应时间不超过 5 秒，过滤结果准确无遗漏；分类筛选与搜索可叠加使用。

(4) 内容查看与定位：PDF 原文件预览正常渲染；文本关键词搜索匹配准确，前后定位无越界，匹配计数与实际一致。

(6) 分类管理：分类设置与修改即时生效并持久化，刷新后仍保持，未分类文件显示“未分类”。

(7) 删除联动：删除后文件、知识库文档、同步状态三处同步清除，

无残留；删除操作均有二次确认，误触不会直接删除。

（8）知识库全量同步：同步后文档切片、向量索引、图谱三元组均正确生成，无漏同步；重复同步不产生重复文档。

（六）知识图谱浏览与同步功能

1. 测试方法和内容

在测试计算机上运行系统，验证知识图谱可视化浏览、分类筛选、手册同步图谱和废弃手册清理能力。

2. 测试步骤：

- （1）点击 “查看知识图谱” 入口；
- （2）切换不同设备分类，查看节点和关系刷新结果；
- （3）管理员将审核通过手册单独或批量同步至知识图谱；
- （4）删除废弃手册，检查图谱关联数据是否同步清除。

3. 通过准则

1. 知识图谱能够完整渲染并随分类筛选实时刷新；
2. 手册状态、图谱节点和后台数据库能够同步更新。

（七）维修记录管理功能

1. 测试方法和内容

（1）维修记录创建—从诊断会话生成维修记录，验证设备型号、故障类型、故障描述、原因、方案等字段的完整性。

(2) 列表展示与检索—验证维修记录三线表展示、关键词检索、状态标识。

(3) 记录更新与删除—验证记录内容修改、删除及报告联动删除。

(4) CSV 导出—验证按导出的字段完整性。

(5) 维修总结提交—验证全部步骤完成后提交总结并锁定会话。

(6) 报告跨端同步—验证报告在云端与本地的双向同步与用户隔离。

(7) 案例库自动同步—验证维修记录自动沉淀为案例，判重准确。

(8) 案例审核与删除—验证案例库条目的审核与移除。

2. 测试步骤:

(1) 维修记录创建：完成一次诊断问答并提交维修记录，检查生成的记录是否包含设备型号、故障类型、故障描述、故障原因、维修方案等字段，字段值是否与诊断结果一致。

(2) 列表展示与检索：在维修总结面板检查记录列表，输入故障类型或设备型号关键词，检查过滤是否准确；核对列表是否按时间倒序排列、无空记录。

(3) 记录更新与删除：修改一条记录的维修方案后保存，检查列表内容是否同步更新；删除一条记录，检查该记录及其关联报告是否一并清除，删除前有二次确认。

(4) CSV 导出：检查 CSV 表头字段完整、中文无乱码、记录条数与列表一致。

(5) 维修总结提交：将全部 SOP 步骤标记完成后，检查“提交维修

记录”可用，提交后检查会话锁定、报告进入归档、重复提交被阻止。

（6）报告跨端同步：在一个浏览器提交报告后，在另一浏览器或清除本地缓存后重新登录，检查报告能否从云端自动拉回；切换不同用户登录，检查各用户报告互不串号。

（7）案例库自动同步：提交一条含报警码的维修记录，检查是否自动同步到案例库；再提交一条相同报警码的记录，检查是否判定为已有故障而不重复入库；提交无报警码的记录，检查是否进入待确认流程。

（8）案例审核与删除：对案例库条目执行审核操作，检查审核状态正确流转；删除一条案例，检查案例库列表即时更新。

3. 通过准则

（1）维修记录创建：记录创建成功率 100%，必填字段（设备型号、故障类型、故障描述、维修方案）无空值，字段内容与诊断结果一致，无串字段。

（2）列表展示与检索：列表加载正常，大字段列表查询无 MySQL 1038 报错；关键词检索准确，时间倒序正确，空记录被过滤不展示。

（3）记录更新与删除：修改即时生效并持久化；删除记录与关联报告同步清除，无残留；删除均有二次确认，误触不直接删除。

（4）CSV 导出：导出文件表头完整、字段无错位、中文无乱码（含 UTF-8 BOM），记录条数与列表一致。

(5) 维修总结提交：仅全部步骤完成时“提交维修记录”可用；提交后报告归档、会话锁定，锁定期间不可重复提交。

(6) 报告跨端同步：报告双向同步成功率 100%，清除本地后可从云端完整恢复；不同用户间报告严格隔离，无串号。

(7) 案例库自动同步：有报警码记录判重准确率 100%，相同故障不重复入库，新故障正确沉淀；无报警码记录正确进入待确认，无遗漏。

(8) 案例审核与删除：审核状态流转正确，删除后案例库即时更新，无残留。

(八) 系统运维监控模及模型配置

1. 测试方法和内容

(1) 运行状态展示—系统信息、知识库统计、服务状态是否正确。

(2) 大模型连通性测试—测试 LLM 连接能否正确反馈成功或失败。

(3) 模型配置管理—五类模型配置的查看、修改与脱敏持久化。

2. 测试步骤

(1) 运行状态展示:进入“系统运维监控”面板，核对系统名称、版本号、运行时长、文档数、切片数、向量索引状态、数据库状态等指标与实际运行情况是否一致，点击“刷新状态”确认数据更新。

(2)大模型连通性测试:点击测试按钮，确认正常时返回成功与耗时，配置错误时明确返回失败原因，不出现无响应或崩溃。

(3) 模型配置管理:查看五类模型配置(对话、视觉、嵌入、语音识别、语音合成)，确认 API Key

脱敏显示;修改其中一项配置后保存,确认配置持久化到.env 并即时生效。

3. 通过准则

(1) 运行状态展示:各项指标与实际状态一致,刷新后数据更新,无“未知”或空值,错误状态用红/绿标签正确区分。

(2) 大模型连通性测试:正常时返回成功,错误时返回明确失败原因,测试结果在 30 秒内返回,无卡死。

(3) 模型配置管理:五类配置查看正常、Key 均脱敏显示;修改保存后持久化且即时生效,刷新后仍保持,无敏感信息泄露。

(八) 界面易用性与兼容性测试

1. 测试方法和内容

在测试计算机上运行系统,验证全系统界面元素、交互逻辑、多浏览器和多操作系统适配能力。

2. 测试步骤

(1) 遍历对话、工单、管理后台和知识图谱页面;

(2) 校验保存、取消、上传、删除等按钮样式、位置及提示文案;

(3) 分别使用 Chrome、Edge、Firefox 执行登录、问答、上传、图谱查看流程;

(4) 在 Windows、macOS、Linux/银河麒麟系统下执行核心业务流程。

3. 通过准则

1. 全系统设计语言统一，同类操作按钮样式、位置一致；
2. 主流浏览器和操作系统下页面无错位、遮挡、乱码，核心功能无失效。

（九）安全性与异常处理功能

1. 测试方法和内容

在测试计算机上运行系统，验证角色权限隔离、防越权访问、异常输入和服务异常场景下的系统防护能力。

2. 测试步骤：

- （1）登录普通员工账号，手动访问高级员工上传手册接口；
- （2）登录实习生账号，尝试访问管理员后台删除记录功能；
- （3）模拟异常输入、网络中断或服务短暂不可用，查看系统提示和恢复能力。

3. 通过准则

系统能够拦截越权操作并提示权限不足，异常场景下无崩溃、无数据丢失。

（十）性能与可靠性测试

1. 测试方法和内容

通过 Jmeter 并发测试、接口响应计时和长时间运行监控，验证系统

在高负载及持续运行场景下的稳定性。

2. 测试步骤:

- (1) 输入中等长度设备故障指令，记录首字响应和完整回答生成耗时；
- (2) Jmeter 模拟 10 个终端用户同时发起 AI 问答请求并持续 5 分钟；
- (3) 监控服务器 CPU、内存、接口报错率；
- (4) 系统持续开机运行 4 小时，每 10 分钟自动执行问答和检修指引任务。

3. 通过准则

1. AI 问答首字响应 ≤ 15 秒，完整回答生成 ≤ 50 秒；
2. 10 并发用户场景服务稳定，CPU $\leq 50\%$ ，内存占用稳定，4 小时运行无崩溃、无持续性内存泄漏。

八、测试记录

表 4 测试记录表（智能问答与动态检修指引）

指标要求	能够基于设备知识库完成文本问答并生成指引	能够按设备型号筛选匹配手册后问答	能够支持图文混合问答并生成检修指引
测试内容	纯文本故障提问生成四段式分析及SOP	设备大类/细分型号筛选后精准问答	故障报警图片+文本联合识别与诊断
测试条件	用户端加载完成，数控机床知识库已就绪	设备分类树加载完成，手册关联正确	对话界面图片上传功能可用，视觉模型已配置
测试序号	测试输入	测试结果	是否达标和存在的问题
1	数控机床Z轴运行振动异响，回零抖动剧烈	AI回复包含故障诊断、原因分析、解决方法、经验总结，并自动生成动态检修指引步骤。	达标 ☒ 不达标 ☐
2	路径：数控机床-加工中心-立式加工中心；提问：编码器经常损坏	输出标准化四段式故障分析，内容精准匹配立式加工中心手册，工单自动存入维修记录。	达标 ☒ 不达标 ☐
3	上传报警代码156故障截图；文字提问：啥问题	系统成功识别图片中的报警代码与故障现象，结合文本输出完整诊断方案及对应检修指引。	达标 ☒ 不达标 ☐

表 5 测试记录表（动态检修指引）

指标要求	能够新建检修任务并回溯历史	SOP状态随对话自动更新且首版冻结	全部完成后一键提交维修记录并归档
测试内容	新建对话窗口、创建任务、查看历史记录	对话报告步骤完成情况，右侧面板同步更新	提交维修总结、锁定会话、生成闭环报告
测试条件	用户对话首页加载完毕	对话功能与SOP面板联动正常	所有SOP步骤已标记完成
测试序号	测试输入	测试结果	是否达标和存在的问题
1	点击【新建检修任务】按钮	“最近记录”列表新增当前任务卡片，支持回溯全部历史对话内容，任务绑定正确。	达标 ☒ 不达标 ☐
2	在对话中回复“第一步已完成”，查看右侧指引	AI自动识别意图并将对应步骤状态更新为“已完成”，首版步骤内容、数量、顺序未改变。	达标 ☒ 不达标 ☐
3	全部步骤完成后点击“提交维修记录”	维修总结成功提交，会话自动锁定不可重复提交，闭环报告生成并归档至管理端。	达标 ☒ 不达标 ☐

表 6 测试记录表（账号权限组与角色隔离）

指标要求	能够维护人员账号生命周期	能够实时调整员工操作权限	能够按角色隔离受限功能
测试内容	管理员新增/注销员工账号	管理员修改员工操作权限	维修员工/管理员越权访问校验
测试条件	管理员后台权限管理模块可用	员工列表可编辑权限	存在维修员工、管理员测试账号
测试序号	测试输入	测试结果	是否达标和存在的问题
1	新增员工并分配角色；注销离职员工账号	员工列表数量同步增减，注销账号尝试登录提示“账号不存在或已禁用”。	达标 ☒ 不达标 ☐
2	选中目标员工，新增“对话交互”权限	员工账号刷新后获得新增权限，管理端菜单即时展示该功能入口。	达标 ☒ 不达标 ☐
3	维修员工调用上传接口；管理员访问删除记录API	系统拦截越权操作并返回403权限不足提示，数据库无异常写入或删除。	达标 ☒ 不达标 ☐

表 7 测试记录表（文件手册与知识图谱管理）

指标要求	多格式手册上传解析与检索	手册审核、同步图谱与废弃清理	知识图谱可视化浏览与分类筛选
测试内容	PDF/DOCX/XLS等格式上传、预览、搜索	审核通过、单文件/批量同步、删除联动	图谱渲染、节点关系刷新、分类切换
测试条件	手册管理页面可用，各格式测试文件就绪	存在待审核手册，图谱资源已初始化	知识图谱可视化组件加载正常
测试序号	测试输入	测试结果	是否达标和存在的问题
1	分别上传PDF、DOCX、XLSX手册并搜索关键词	五种格式上传成功率100%，文本提取无乱码；关键词搜索响应<5s，定位准确。	达标 ☒ 不达标 ☐
2	审核通过手册并执行批量同步；删除废弃手册	同步后切片、向量索引、三元组正确生成；删除后文件、知识库、图谱数据三处同步清除。	达标 ☒ 不达标 ☐
3	切换"数控机床""汽车总装"分类查看图谱	图谱随分类筛选实时更新，节点关系渲染完整，无空白或错位。	达标 ☒ 不达标 ☐

表 8 测试记录表（系统运维监控与模型配置）

指标要求	运行状态指标展示准确	大模型连通性测试反馈明确	五类模型配置脱敏显示与持久化
测试内容	系统信息、知识库统计、服务状态核对	LLM连接测试成功/失败反馈	对话/视觉/嵌入/ASR/TTS配置修改保存
测试条件	运维监控面板可访问	模型服务地址可配置	.env配置文件可读写
测试序号	测试输入	测试结果	是否达标和存在的问题
1	进入运维面板，点击“刷新状态”	版本号、文档数、切片数、数据库状态与实际一致，刷新后数据实时更新，无空值。	达标 ☒ 不达标 ☐
2	填写正确/错误API地址，点击“测试连接”	正确时返回成功及耗时；错误时30s内返回明确失败原因，无卡死或崩溃。	达标 ☒ 不达标 ☐
3	修改视觉模型API Key并保存，刷新页面	Key脱敏显示（），修改后配置持久化到.env并即时生效，敏感信息无泄露。	达标 ☒ 不达标 ☐

表 9 测试记录表（界面易用性与兼容性）

指标要求	界面元素和交互逻辑统一	主流浏览器功能与界面适配	多操作系统桌面端适配
测试内容	全系统按钮、提示文案、弹窗反馈校验	Chrome、Edge、Firefox全流程测试	Windows、macOS、Linux/银河麒麟流程测试
测试条件	对话、工单、管理后台、图谱页面可访问	浏览器环境可用	多操作系统环境可用
测试序号	测试输入	测试结果	是否达标和存在的问题
1	遍历页面校验保存、取消、上传、删除按钮	同类操作按钮样式、位置一致；提示文案用词统一，交互反馈及时。	达标 ☒ 不达标 ☐
2	三大浏览器执行登录、问答、上传、图谱查看	页面无错位、遮挡、乱码，核心功能正常执行，布局自适应良好。	达标 ☒ 不达标 ☐
3	Win10/11、macOS、银河麒麟执行核心流程	窗口缩放适配正常，全操作系统下核心业务流程稳定可用，无失效。	达标 ☒ 不达标 ☐

表 10 测试记录表（安全与异常处理）

指标要求	AI问答响应时间满足要求	10并发用户下服务稳定	4小时不间断运行稳定
测试内容	首字响应与完整生成耗时	JMeter 10用户并发请求5分钟	长时间运行与内存/CPU监控
测试条件	AI对话界面可用	JMeter并发测试工具就绪	系统服务持续运行，监控工具开启
测试序号	测试输入	测试结果	是否达标和存在的问题
1	输入中等长度设备故障指令	实测首字响应平均8s，完整生成平均22s，满足首字≤15s、总时长≤50s指标。	达标 ☒ 不达标 ☐
2	10终端用户同时发起问答，持续5分钟	服务无崩溃、无502/504；CPU峰值48%，内存稳定无泄漏，100%请求正常返回。	达标 ☒ 不达标 ☐
3	每10分钟自动执行问答和指引任务，持续4h	全程无崩溃、无页面卡死、无请求超时，内存曲线平稳，无持续性内存泄漏。	达标 ☒ 不达标 ☐

九、测试结果

表 11 功能测试结果汇总

指标要求	能够拦截越权访问	数据持久化与记录清理一致	安全审计与账号安全能力
测试内容	角色权限隔离、防越权访问	过期工单删除与检索校验	日志记录、密码策略确认
测试条件	多角色账号可用	存在可删除历史工单	系统具备全链路操作日志
测试序号	测试输入	测试结果	是否达标和存在的问题
1	普通员工访问高级接口；实习生访问删除功能	系统拦截越权操作并提示权限不足，无越权漏洞，数据库无异常变更。	达标 ☒ 不达标 ☐
2	选中单条/多条历史工单执行删除	检修记录列表同步减少，已删除工单无法检索，关联报告同步清除。	达标 ☒ 不达标 ☐
3	检查文件上传、账号操作日志及密码复杂度	全链路日志记录完整，密码复杂度策略生效，建议补充工单定期备份机制。	达标 ☒ 不达标 ☐

表 12 性能测试结果汇总

序号	功能检查项	功能要求	测试结果	测试结论
1	文本问答与指引生成	基于知识库输出四段式分析及动态SOP	Pass	达标 ☒ 不达标 ☐
2	设备型号筛选问答	按型号精准匹配手册并生成检修指引	Pass	达标 ☒ 不达标 ☐
3	多模态图文问答	故障图片+文本联合识别并输出诊断方案	Pass	达标 ☒ 不达标 ☐
4	工单与SOP闭环	新建工单、SOP状态自动更新、一键提交归档	Pass	达标 ☒ 不达标 ☐
5	账号权限管理	账号生命周期维护、权限调整、角色隔离	Pass	达标 ☒ 不达标 ☐
6	手册与图谱管理	多格式上传解析、审核同步、图谱浏览刷新	Pass	达标 ☒ 不达标 ☐
7	运维监控与模型配置	状态展示、连通性测试、配置脱敏持久化	Pass	达标 ☒ 不达标 ☐
8	维修记录管理	全局查询、上下文查看、CSV导出、案例同步	Pass	达标 ☒ 不达标 ☐
9	界面与兼容性	交互统一、主流浏览器及多OS适配	Pass	达标 ☒ 不达标 ☐
10	安全与异常处理	越权拦截、数据清理一致、日志审计完整	Pass	达标 ☒ 不达标 ☐

表 13 性能测试结果汇总

序号	性能测试项	性能指标要求	测试结果	测试结论
1	AI问答响应时间	首字≤15s，完整回答≤50s	首字8s，完整22s	达标 ☒ 不达标 ☐
2	并发稳定性	10并发用户无崩溃、无502/504超时	无超时，100%成功	达标 ☒ 不达标 ☐
3	资源占用	并发期间CPU≤50%，内存稳定无泄漏	CPU峰值48%，内存平稳	达标 ☒ 不达标 ☐
4	长时间运行	4小时不间断运行无崩溃、无卡死	4h全程稳定	达标 ☒ 不达标 ☐
5	浏览器兼容	Chrome/Edge/Firefox核心流程可用	适配良好，无错位乱码	达标 ☒ 不达标 ☐
6	操作系统适配	Windows/macOS/Linux/银河麒麟稳定可用	全平台无崩溃	达标 ☒ 不达标 ☐